

Exercice 6 :

Le tableau ci-dessous contient des valeurs manquantes.

Utilise le triangle des formules pour calculer chaque valeur manquante dans la bonne unité, puis complète le tableau.

Vitesse	Distance	Temps
50 m/s	? m	20 s
10 m/s	20 m	? s
? km/h	3 km	15 min
1,5 m/s	15 m	? s
60 km/h	? km	3 h
? m/s	1 km	100 s

Exercice 7 : Méthode du triangle

7.1 Quelle est la formule pour calculer la vitesse ?

7.2 Quelle est la formule pour calculer la masse volumique (ρ) ?

7.3 Pour chacune des formules, dessiner le triangle correspondant.

7.4 Pour chacune des situations suivantes :

- Identifier les éléments du triangle présents dans l'énoncé, et les réécrire avec la bonne unité.
 - Utiliser la méthode du triangle pour trouver la formule à utiliser.
 - Calculer la grandeur demandée et répondre à la question.
- a) Une fusée avance avec la vitesse de 300 m/s. Quelle distance a-t-elle parcourue en 1 minute ?
- b) Une sculpture en pierre a un volume de 90 cm³ et une masse de 216 g. Quelle est sa masse volumique ?
- c) L'arrêt de bus est à 0,4 km. En marchant à 2 m/s combien de temps faut-il pour y arriver ? Le prochain bus arrive dans 3 min, arriveras-tu à temps ?
- d) Une voiture roule 300 km en 2 h. Quelle est sa vitesse ? La limitation est à 130 km/h, est-ce que le conducteur risque une amende ?
- e) Un avion vole à 900 km/h. Combien de temps met-il pour parcourir 4500 km ?
- f) L'huile d'olive a une masse volumique de 0,8 g/cm³. Quelle est la masse d'une bouteille de 100 cm³ ?